

程控滤波器（D 题）

【本科组】

一、任务

设计并制作程控滤波器，其组成如图 1 所示。放大器增益可设置；低通或高通滤波器通带、截止频率等参数可设置。

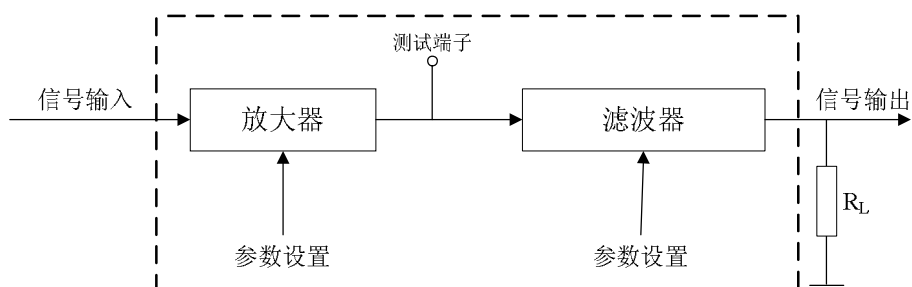


图 1 程控滤波器组成框图

二、要求

1. 基本要求

- (1) 放大器输入正弦信号电压振幅为 10mV ，电压增益为 40dB ，增益 10dB 步进可调，通频带为 $100\text{Hz}\sim 40\text{kHz}$ ，放大器输出电压无明显失真。
- (2) 滤波器可设置为低通滤波器，其 -3dB 截止频率 f_c 在 $1\text{kHz}\sim 20\text{kHz}$ 范围内可调，调节的频率步进为 1kHz ， $2f_c$ 处放大器与滤波器的总电压增益不大于 30dB ， $R_L=1\text{k}\Omega$ 。
- (3) 滤波器可设置为高通滤波器，其 -3dB 截止频率 f_c 在 $1\text{kHz}\sim 20\text{kHz}$ 范围内可调，调节的频率步进为 1kHz ， $0.5f_c$ 处放大器与滤波器的总电压增益不大于 30dB ， $R_L=1\text{k}\Omega$ 。
- (4) 电压增益与截止频率的误差均不大于 10% 。
- (5) 有设置参数显示功能。

2. 发挥部分

- (1) 放大器电压增益为 60dB ，输入信号电压振幅为 10mV ；增益 10dB 步进可调，电压增益误差小于 5% 。
- (2) 制作一个四阶椭圆型低通滤波器，带内起伏 $\leq 1\text{dB}$ ， -3dB 通带为 50kHz ，要求放大器与低通滤波器在 200kHz 处的总电压增益小于 5dB ， -3dB 通带误差小于 5% 。
- (3) 制作一个简易幅频特性测试仪，其扫频输出信号的频率变化范围是 $100\text{Hz}\sim 200\text{kHz}$ ，频率步进 10kHz 。
- (4) 其他。

三、说明

设计报告正文应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图和主要的测试结果。
完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。

四、评分标准

	项 目	满分
设计 报告	系统方案	15
	理论分析与计算	15
	电路与程序设计	5
	测试方案与测试结果	10
	设计报告结构及规范性	5
	总分	50
基本 要求	实际制作完成情况	50
发挥 部分	完成第（1）项	14
	完成第（2）项	16
	完成第（3）项	15
	其他	5
	总分	50